No.

Date . .

VI. 特征标

1. 特征标

def: 设 G 为群，V 为 F-线性空间，表示 $\rho: G \longrightarrow GL_V$

称 G 上的 F-值函数 $\chi: G \longrightarrow F \quad g \longmapsto Tr(\rho(g))$

为表示 ρ 的特征标

通常为了强调表示，将 χ 记为 χ_ρ 或 χ_V

Remark: χ_ρ 一般不是群同态（因为这事实上在要求 $Tr(AB)=Tr(A)\cdot Tr(B)$，这不一定成立

Lemma: 设 V 为 G 的一个表示，则 $\forall g,h\in G \quad \chi_V(ghg^{-1})=\chi_V(h)$

Proof: $\chi_V(ghg^{-1})=Tr(\rho(ghg^{-1}))=Tr(\rho(g)\rho(h)\rho(g^{-1}))=Tr(\rho(h))=\chi_V(h)$ □.

def: 称函数 $f: G \longrightarrow F$ 是 G 上的一个类函数.

若 f 在一个共轭类上取常值. i.e. 在同一个共轭类上取值不变.

Remark: 由 lemma，显然 χ_ρ 为类函数.

Lemma: 设 $F=\mathbb{C}$，表示 $\rho: G \longrightarrow GL_V$，则 $\chi_\rho(g^{-1})=\overline{\chi_\rho(g)}$

Proof: 设 $g^n=1$ 那么 $\rho(g)\sim diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_m)$ 其中 $\lambda_i^n=1$

因此 $\rho(g^{-1})\sim diag(\lambda_1^{-1},\cdots,\lambda_m^{-1})=diag(\overline{\lambda_1},\cdots,\overline{\lambda_m})$

故：$\chi_\rho(g^{-1})=Tr(\rho(g^{-1}))=\sum_{i=1}^{m}\overline{\lambda_i}=\overline{\sum_{i=1}^{m}\lambda_i}=\overline{Tr(\rho(g))}=\overline{\chi_\rho(g)}$

得证. □.

2. G 上的函数.

Claim: $(FG)^*$ 就是 G 上所有的函数.

Proof: 对函数 $f: G \longrightarrow F$ 考虑 $\bar{f}\in Hom(FG,F)$ 即可. □.

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

lemma: $(FG)^*$ 是代数.

Proof: 首先, $(FG)^*$ 自然是线性空间.

给 $(FG)^*$ 上加乘法, $\forall f_1, f_2 \in (FG)^*$ $(f_1 \cdot f_2)(g) = f_1(g) \cdot f_2(g)$ $(g \in G)$

该乘法有单位元 $1: G \longrightarrow F$ $g \longmapsto 1$

结合律: $((f_1 \cdot f_2) \cdot f_3)(g) = (f_1 \cdot f_2)(g) \cdot f_3(g) = (f_1(g) \cdot f_2(g)) \cdot f_3(g)$

$= f_1(g) \cdot (f_2(g) \cdot f_3(g)) = f_1(g) \cdot (f_2 \cdot f_3)(g) = (f_1 \cdot (f_2 \cdot f_3))(g)$

双线性:

1° $(f_1 \cdot (f_2 + f_3))(g) = f_1(g) \cdot (f_2 + f_3)(g) = f_1(g) f_2(g) + f_1(g) f_3(g) = (f_1 \cdot f_2 + f_1 \cdot f_3)(g)$

2° $(f_1 \cdot (k f_2))(g) = f_1(g) \cdot k f_2(g) = k f_1(g) f_2(g) = k (f_1 \cdot f_2)(g)$

3° $((f_1 + f_2) \cdot f_3)(g) = (f_1 + f_2)(g) \cdot f_3(g) = f_1(g) f_3(g) + f_2(g) f_3(g) = (f_1 \cdot f_3 + f_2 \cdot f_3)(g)$

4° $((k f_1) \cdot f_2)(g) = k f_1(g) \cdot f_2(g) = k (f_1 \cdot f_2)(g)$

综合以上, $(FG)^*$ 确为代数. □

def: 称代数 A 为 $*$-代数, 若存在线性变换 $*: A \longrightarrow A$ 使得,

1° $* \circ * = Id$

2° $\forall a, b \in A$ $*(ab) = *(b) *(a)$

eg 1° 全矩阵代数 $M_n(F)$. 我们逐个线性变换符合 $*$ 的要求.

$M_n(F) \longrightarrow M_n(F)$ $A \longmapsto A^T$

有 $(A^T)^T = A$ 且 $(AB)^T = B^T A^T$

Claim: $(FG)^*$ 为 $*$-代数.

Proof: 定义 $*: (FG)^* \longrightarrow (FG)^*$ $f \longmapsto *(f)$

$(*(f))(g) := f(g^{-1})$

$(*(*(f)))(g) = (*(f))(g^{-1}) = f(g)$ 从 $* \circ * = Id$

其次对 $f_1, f_2 \in (FG)^*$ $(*(f_1 \cdot f_2))(g) = (f_1 \cdot f_2)(g^{-1}) = f_1(g^{-1}) \cdot f_2(g^{-1})$

No.

Date . .

$= (*(f_1)\cdot *(f_2))(g) = (*(f_2)\cdot *(f_1))(g)$

因此 $(FG)^*$ 为 $*$ 代数 □.

回忆 V 上的双线性函数 $(\cdot,\cdot): V\times V \to F$

称其为对称的，若 $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ $(\alpha,\beta)\in V\times V$.

称其为非退化的，若 $\forall \beta\in V$，$(\alpha,\beta)=0$ 有 $\alpha=0$.

可以举出"内积"为例，其为对称非退化的双线性函数.

Claim: 设 $\mathrm{char}F \nmid |G|$，则 $(FG)^*$ 上存在一个对称非退化的双线性函数.

Proof: 我们去说明: $(\cdot,\cdot): (FG)^*\times(FG)^* \to F$

$(f_1,f_2)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_1(g)f_2(g^{-1})$ 满足要求.

1° 双线性.

$(kf_1+lf_2, f_3)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(kf_1(g)+lf_2(g))f_3(g^{-1}) = k(f_1,f_3)+l(f_2,f_3)$

$(f_1, kf_2+lf_3)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_1(g)(kf_2(g^{-1})+lf_3(g^{-1})) = k(f_1,f_2)+l(f_1,f_3)$

2° 对称性.

$(f_1,f_2)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_1(g)f_2(g^{-1}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_2(g)f_1(g^{-1}) = (f_2,f_1)$

3° 非退化

考虑 $\forall f_2$，有 $(f_1,f_2)=0$ 那么考虑 $\delta_g\in (FG)^*$

其中 $\delta_g(g')=\begin{cases}1 & g'=g\\ 0 & g'\neq g\end{cases}$

于是 $0=(f_1,\delta_{g^{-1}})=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_1(g_0)\delta_{g^{-1}}(g_0^{-1})=\frac{1}{|G|}f_1(g)$

由 g 的任意性 有 $f_1=0$.

因此是非退化的.

综合以上，$(f_1,f_2)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_1(g)f_2(g^{-1})$ 即为对称非退化的双线性函数. □.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

3. 特征标的正交性.

我们先补充一个记号.

记 $\mathrm{Hom}_G(V_1,V_2) := \{\varphi: V_1 \to V_2 \mid \varphi$ 是线性映射且 $\varphi(g\cdot v_1) = g\cdot\varphi(v_1),\ g\in G,\ v_1\in V_1\}$

下面以几个特征标的计算引入.

eg 1° 回忆 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3$. 在 II 6. eg 2° 中, 我们讨论了 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n$

利用指记, 可写 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 = \bigoplus_{j=1}^{3} \mathbb{C}x_j$

其中 $\mathbb{C}x_j := \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{x_j\}$

$x_1 = \frac{1}{3}(1+w^2g+wg^2)$ $\quad x_2 = \frac{1}{3}(1+wg+w^2g^2)$ $\quad x_3 = \frac{1}{3}(1+g+g^2)$

记 $\chi_{\mathbb{C}x_2}: \mathbb{Z}_3 \longrightarrow \mathbb{C}$ $\quad 1\mapsto 1,\ g\mapsto w^2,\ g^2\mapsto w^4 = w$

$\chi_{\mathbb{C}x_1}: \mathbb{Z}_3 \longrightarrow \mathbb{C}$ $\quad 1\mapsto 1,\ g\mapsto w,\ g^2\mapsto w^2$

因此 $(\chi_{\mathbb{C}x_2}, \chi_{\mathbb{C}x_1}) = \frac{1}{3}\sum_{g_1\in\mathbb{Z}_3} \chi_{\mathbb{C}x_2}(g_1)\chi_{\mathbb{C}x_1}(g_1^{-1})$

$= \frac{1}{3}(1+w+w^2) = 0$

而注意: $(\chi_{\mathbb{C}x_2}, \chi_{\mathbb{C}x_2}) = (\chi_{\mathbb{C}x_1}, \chi_{\mathbb{C}x_1}) = 1$

2° 回忆 $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$

$\rho_{\mathrm{tri}}: S_3 \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ $\quad g\mapsto 1$

$\rho_{\mathrm{sgn}}: S_3 \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ $\quad$ 奇置换 $\mapsto -1$ 偶置换 $\mapsto 1$

$\rho_{\mathrm{std}}: S_3 \longrightarrow GL_2$ $\quad$ 考虑 V 的基 e_1, e_2, e_3

那么, 标准表示作用在 $V_1 = \{\sum_{i=1}^{3} x_i e_i \mid \sum_{i=1}^{3} x_i = 0\}$

取 V_1 的一组基 $\{e_1-e_2, e_1-e_3\}$

显然 ρ_{std} 有: $(1) \mapsto I_2$

$(12)(e_1-e_2, e_1-e_3) = (e_2-e_1, e_2-e_3) = (e_1-e_2, e_1-e_3)\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

故 $(12) \mapsto \begin{pmatrix}-1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 而 $(13), (23)$ 与 (12) 共轭

我们说过, 特征标是类函数, 利用 (12) 计算的结果和 $(13), (23)$ 一致

此处本书忽略不计算了.

No.

Date . .

我们只计算 (123)

$(123)(e_1-e_2, e_1-e_3) = (e_2-e_3, e_2-e_1) = (e_1-e_2, e_1-e_3)\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

那么现在有2种表示，我们可以计算特征标。

于是，类似之前的讨论，考虑

$$(\chi_{tri}, \chi_{tri}) = \frac{1}{6}\sum_{g\in S_3} \chi_{tri}(g)\chi_{tri}(g^{-1}) = \frac{1}{6}\sum_{g\in S_3} 1 = 1$$

注意在 S_3 中 $(1), (123), (132)$ 是偶置换，$(12), (13), (23)$ 是奇置换。

$$(\chi_{tri}, \chi_{sgn}) = \frac{1}{6}\sum_{g\in S_3} \chi_{tri}(g)\chi_{sgn}(g^{-1}) = \frac{1}{6}(1+(-1)+(-1)+(-1)+1+1) = 0$$

$$(\chi_{tri}, \chi_{std}) = \frac{1}{6}\sum_{g\in S_3} \chi_{tri}(g)\chi_{std}(g^{-1}) = \frac{1}{6}(2+0+0+0+(-1)+(-1)) = 0$$

类似，可得如下结果：

$$(\chi_{sgn}, \chi_{sgn}) = 1, \quad (\chi_{sgn}, \chi_{std}) = 0, \quad (\chi_{std}, \chi_{std}) = 1$$

我们似乎发现了某种正交性。下面我们逐步来说明这一点。

lemma: 设 G 为群，有表示 $\rho: G \longrightarrow GL_V$ 记 $\gamma := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(g)$，那么 $\gamma \in Hom_G(V, V)$.

Proof: 我们只要证明：$\gamma(g\cdot v) = g\cdot\gamma(v) \quad (g\in G)$

事实上：$\gamma(g\cdot v) = \frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}(\rho(h))(g\cdot v) = \frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}(\rho(h)\cdot\rho(g))(v)$

$= \frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}\rho(hg)(v) = \gamma(v)$

同样：$g\cdot\gamma(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{h\in G} g\cdot\rho(h)(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}(\rho(g)\cdot\rho(h))(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}\rho(gh)(v) = \gamma(v)$

故：$\gamma(g\cdot v) = g\cdot\gamma(v)$

因此：$\gamma \in Hom_G(V, V)$ □.

corollary: $\rho(g)\cdot\gamma = \gamma\cdot\rho(g) = \gamma$

def: 设 G 为群，V 为 G 的一个表示，定义

$V^G := \{v\in V \mid g\cdot v = v, \forall g\in G\}$，这是 V 的一个子表示。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

Remark: V^G 是 V 的平凡子表示的直和. (V^G 本身也是平凡的)

lemma: $\gamma^2 = \gamma$.

Proof: 由于 $\gamma = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \rho(g)$ 则 $\gamma^2 = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(g)\gamma$ 由 corollary

$\rho(g)\gamma = \gamma \Rightarrow \gamma^2 = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\gamma = \frac{1}{|G|}\cdot|G|\gamma = \gamma$ □.

lemma: $\gamma(V) = V^G$

Proof: 1° 任取 $v\in V$. 由于 $\gamma: V\to V$ 故有 $\gamma(v)\in V$ (事实上 $\gamma(v)\in\gamma(V)$)

$\forall g\in G$ $g\cdot\gamma(v) = \gamma(v)$, 因此 $\gamma(v)\in V^G$

则 $\gamma(V)\subseteq V^G$

2° 取 $v\in V^G$ 则 $\gamma(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(g)(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} v = v$

即 $v=\gamma(v)$, 于是 $v\in\gamma(V)$

有 $V^G\subseteq\gamma(V)$

综合以上 $\gamma(V) = V^G$. □

Claim. 设 G 为群, $\rho: G\longrightarrow GL_V$ 为 G 的表示. 则

$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V^G}(g) = \dim V^G$

Proof: 由第二个 lemma. $\gamma: V\longrightarrow V^G$

且由第1个 lemma. $\gamma|_{V^G} = Id_{V^G}$

因此 $V = \ker(\gamma)\oplus V^G$, 故有 $Tr(\gamma) = Tr(\gamma|_{V^G})$

故 $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g) = Tr(\gamma) = Tr(\gamma|_{V^G}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V^G}(g)$

$= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\dim V^G = \dim V^G$ □.

Thm. 设 V_1, V_2 为 G 的两个表示. 则 $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim(Hom(V_1, V_2))^G$

Proof: $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V_1}(g^{-1})\chi_{V_2}(g) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V_1^*}(g)\chi_{V_2}(g) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V_1^*\otimes V_2}(g)$

$= \dim(V_1^*\otimes V_2)^G$ 注意 $V_1^*\otimes V_2\cong Hom(V_1, V_2)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

因此：$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim (\mathrm{Hom}(V_1, V_2))^G$ □.

Lemma: $(\mathrm{Hom}(V_1, V_2))^G = \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$

Proof: $f \in (\mathrm{Hom}(V_1, V_2))^G \iff \forall g \in G,\ g \cdot f = f$

$\iff \forall g \in G,\ v_1 \in V_1,\ (g \cdot f)(v_1) = g(f(g^{-1} \cdot v_1)) = f(v_1)$

$\iff \forall g \in G,\ v_1 \in V_1,\ f(g^{-1} \cdot v_1) = g^{-1} \cdot f(v_1)$

$\iff f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$ □.

因此，我们可以进一步把上面的Thm写为 $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$

Lemma (Schur) 设A为代数，V_1, V_2 为A在一个代数闭域F上的两个不可约表示。

则 $\dim \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2) = \begin{cases} 0 & V_1 \not\cong V_2 \\ 1 & V_1 \cong V_2 \end{cases}$

Proof: 1° $V_1 \not\cong V_2$ 任取 $f \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$ 假设 $f \neq 0$

那么由同态基本定理 $\mathrm{Ker}(f) \subset V_1$ 且为子模

既然 $f \neq 0$ 则 $\mathrm{Ker}(f) \subsetneq V_1$ 而 V_1 不可约 $\Rightarrow \mathrm{Ker}(f) = \{0\}$

故 f 是单射.

再由同态基本定理 $\mathrm{Im}(f) \subset V_2$ 且为子模

既然 $f \neq 0$ 则 $\mathrm{Im}(f) \neq \{0\}$ 而 V_2 不可约 $\Rightarrow \mathrm{Im}(f) = V_2$

故 f 是满射

那么，我们找到了 V_1 与 V_2 的一个同构 f，这与我们规定 $V_1 \not\cong V_2$ 矛盾.

故 $f = 0 \Rightarrow \dim \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2) = 0$.

2° $V_1 \cong V_2$ 任取 $f \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$ 则 $f: V_1 \to V_2$

由 $V_1 \cong V_2$，可以找到 $\varphi \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$ s.t. φ 为同构.

于是 $\varphi^{-1} \circ f : V_1 \to V_2 \to V_1$ 即：$\varphi^{-1} \circ f \in \mathrm{End}(V_1)$

由于在代数闭域上，总可求出 $\varphi^{-1} \circ f$ 的特征值 $\lambda \in F$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

i.e. $\exists \alpha \in V_1, \alpha \neq 0$ s.t. $(\varphi^{-1}\circ f - \lambda Id_{V_1})(\alpha) = 0$

这告诉我们. $\alpha \in Ker(\varphi^{-1}\circ f - \lambda Id_{V_1})$ 即: $Ker(\varphi^{-1}\circ f - \lambda Id_{V_1}) \neq \{0\}$

由同态基本定理 $Ker(\varphi^{-1}\circ f - \lambda Id_{V_1}) \subset V_1$ 为子模.

而 V_1 不可约 $\Rightarrow Ker(\varphi^{-1}\circ f - \lambda Id_{V_1}) = V_1$

于是 $\varphi^{-1}\circ f = \lambda Id_{V_1} \Rightarrow f = \lambda\varphi$. (后面反复提到的 Schur 引理, 尤指划线处)

说明: $Hom_A(V_1, V_2) = \{\lambda\varphi \mid \lambda \in F, \varphi: V_1 \to V_2$ 为同构$\}$.

则 $\dim Hom_A(V_1, V_2) = 1$ □.

Thm (Frobenius - Schur 第一正交关系) 设 G 为有限群, V_1, V_2 为 G 的两个不可约复表示.

则 $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \begin{cases} 0 & V_1 \not\cong V_2 \\ 1 & V_1 \cong V_2 \end{cases}$

Proof: 先说明对域 F. $Hom_{FG}(V_1, V_2) = Hom_G(V_1, V_2)$

事实上. 对 $f \in Hom_{FG}(V_1, V_2)$ $\forall a \in FG$ $f(a\cdot v_1) = a\cdot f(v_1)$

取 $a \in G \Rightarrow f \in Hom_G(V_1, V_2)$

另一方面. 对 $f \in Hom_G(V_1, V_2)$ $\forall g \in G$. $f(g\cdot v_1) = g\cdot f(v_1)$

对 $a \in FG$, $a = \sum_{g\in G} k_g \cdot g$, 就有

$f(a\cdot v_1) = f(\sum_{g\in G} k_g \cdot g\cdot v_1) = \sum_{g\in G} k_g \cdot f(g\cdot v_1) = \sum_{g\in G} k_g \cdot g \cdot f(v_1) = a\cdot f(v_1)$

从而 $f \in Hom_{FG}(V_1, V_2)$

就有 $Hom_{FG}(V_1, V_2) = Hom_G(V_1, V_2)$

回到该定理. $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim Hom_G(V_1, V_2)$

根据 Schur 引理. 且注意群 G 的表示即为群代数 FG 的表示.

从而 $\dim Hom_G(V_1, V_2) = \dim Hom_{FG}(V_1, V_2) = \begin{cases} 0 & V_1 \not\cong V_2 \\ 1 & V_1 \cong V_2 \end{cases}$.

即: $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \begin{cases} 0 & V_1 \not\cong V_2 \\ 1 & V_1 \cong V_2 \end{cases}$ □.

Thm. 设 G 为群, V_1, V_2 为 G 的两个不可约复表示.

No.

Date . .

则: $V_1 \cong V_2 \iff \chi_{V_1} = \chi_{V_2}$.

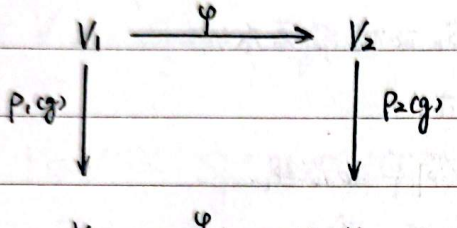
Proof: 1° "$\Rightarrow$" $V_1 \cong V_2$ 意味着下图交换.

其中 $\varphi: V_1 \longrightarrow V_2$ 是同构.

表示 $\rho_1: G \longrightarrow GL_{V_1}$

$\rho_2: G \longrightarrow GL_{V_2}$

且 $g \in G$



即: $\varphi \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ \varphi$

$\Rightarrow \rho_2(g) = \varphi \circ \rho_1(g) \circ \varphi^{-1}$

则有: $\chi_{V_2}(g) = Tr(\rho_2(g)) = Tr(\varphi \circ \rho_1(g) \circ \varphi^{-1}) = Tr(\rho_1(g)) = \chi_{V_1}(g) \quad \forall g \in G$.

故: $\chi_{V_1} = \chi_{V_2}$.

2° "$\Leftarrow$" 如若不然. 设 $V_1 \not\cong V_2$ 则 $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = 0$

而注意 $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = (\chi_{V_1}, \chi_{V_1}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G} \chi_{V_1}(g)\chi_{V_1}(g^{-1})$

$= \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G} \chi_{V_1}(g)\overline{\chi_{V_1}(g)} \geq 0 \Longrightarrow \chi_{V_1}(g) = 0 \quad \forall g \in G$

但我们知道 $\chi_{V_1}(1) = \dim V_1 > 0$ 矛盾

故 $V_1 \cong V_2$ □.

4. 特征标的应用.

Thm. (不可约表示的判定) 设 G 是有限群. V 为 G 的一个复表示.

则 V 是不可约的 $\iff (\chi_V, \chi_V) = 1$

Proof: 由 Maschke 定理, V 是有限维群表示. 则 V 可写为不可约表示的直和.

因此. 设 $V_1, \cdots, V_s$ 是一些不可约表示且 $V_i \not\cong V_j$ $(i \neq j)$

写 $V = \bigoplus_{i=1}^{s} V_i^{(n_i)}$ 这里 n_i 称为 V_i 出现在 V 中的重数

(这里的意思是, 把同构于 V_i 的表示全部当作 V_i)

那么 $\chi_V = \sum_{i=1}^{s} n_i \chi_{V_i}$ 我们把 χ_{V_i} 简记为 χ_i.

故 $(\chi_V, \chi_V) = (\sum_{i=1}^{s} n_i\chi_i, \sum_{j=1}^{s} n_j\chi_j) = \sum_{i,j} n_i n_j (\chi_i, \chi_j) = \sum_{i=1}^{s} n_i^2$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

于是：$(\chi_V, \chi_V)=1 \Leftrightarrow \exists k,\ n_k=1;\ \forall i\neq k\ \ n_i=0$

$\Leftrightarrow V\cong V_k \Leftrightarrow V$ 不可约. □.

eg 1° 我们在 V.1. eg.4° 中讨论过对称群 S_n 的标准表示.

当时我们证明了标准表示是不可约表示.

现以 S_3 为例，利用特征标给出一个更简单的证明.

$\rho_{std}: S_3 \longrightarrow GL_2$. 回顾 V.3. eg.2°. $(\chi_{std}, \chi_{std})=1$

$\Rightarrow \rho_{std}$ 不可约.

Thm C (同构表示的判定) 设 G 是群. V.W 为 G 的两个有限维表示.

则 $V\cong W \Leftrightarrow \chi_V=\chi_W$

Proof: 1° "$\Rightarrow$" 显然

2° "$\Leftarrow$" 设 $V=V_1^{(m_1)}\oplus\cdots\oplus V_s^{(m_s)}$, $W=V_1^{(n_1)}\oplus\cdots\oplus V_s^{(n_s)}$

只要证 $n_i=m_i$

我们断言 $n_i=(\chi_i, \chi_V)$

事实上 $(\chi_i, \chi_V)=(\chi_i, \sum_{j=1}^{s} n_j\chi_j)=\sum_{j=1}^{s} n_j(\chi_i,\chi_j)=n_i$

类似地：$m_i=(\chi_i, \chi_W)$

有 $n_i=m_i$ □

eg 1° 对称表示 (symmetric rep.) 和交错表示 (alternational rep.)

仍然设 G 为有限群，V 为不可约复表示

定义：$\theta: V\otimes V \longrightarrow V\otimes V$ $\quad v_1\otimes v_2 \longmapsto v_2\otimes v_1$

不难验证 θ 为表示同态 (注意良保 well-defined).

且易于证明 $\theta^2=Id$，θ 可对角化.

下面我们定义两个集合.

$Sym^2(V)=\{\alpha\in V\otimes V \mid \theta(\alpha)=\alpha\}$. $Alt^2(V)=\{\beta\in V\otimes V \mid \theta(\beta)=-\beta\}$

No.

Date . .

Claim: $Sym^2(V)$, $Alt^2(V)$ 都是 $V\otimes V$ 的子表示

Proof: 显然. $Sym^2(V)$, $Alt^2(V)$ 都是子空间, 只要说明两者在 G 作用下稳定.

只证 $Sym^2(V)$, 对 $Alt^2(V)$ 类似.

$\forall \alpha \in Sym^2(V)$ $g\in G$ $\theta(g\cdot\alpha) = g\cdot\alpha = g\cdot\theta(\alpha)$ 得证. □.

Claim: $V\otimes V \cong Sym^2(V)\oplus Alt^2(V)$

Proof: 只要证: $\chi_{V\otimes V} = \chi_{Sym^2} + \chi_{Alt^2}$

注意: $\chi_{V\otimes V} = \chi_V^2$

$\forall g\in G$. 取 V 的一组基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 有 $g\cdot e_i = \lambda_i \cdot e_i$

则 $\{e_i\otimes e_j\}$ 为 $V\otimes V$ 的一组基.

则 $\chi_V(g) = \sum_{i=1}^{n}\lambda_i \Longrightarrow \chi_{V\otimes V} = \sum_{i,j}\lambda_i\lambda_j$

且不难发现: $Sym^2(V) = span\{e_i\otimes e_j + e_j\otimes e_i \mid 1\le i\le j\le n\}$

$Alt^2(V) = span\{e_i\otimes e_j - e_j\otimes e_i \mid 1\le i<j\le n\}$

有 $\dim Sym^2(V) = \frac{n(n+1)}{2}$, $\dim Alt^2(V) = \frac{n(n-1)}{2}$

$\chi_{Sym^2}(g) = \sum_{1\le i\le j\le n}\lambda_i\lambda_j$ $\chi_{Alt^2}(g) = \sum_{1\le i<j\le n}\lambda_i\lambda_j$

从而 $\chi_V^2(g) = \chi_{Sym}(g) + \chi_{Alt^2}(g)$ 得证 □.

Remark: 1° 一般而言, 不可约表示的张量不再不可约.

2° 这里, 我们称 $Sym^2(V)$ 为 V 的二阶对称表示.

称 $Alt^2(V)$ 为 V 的二阶交错表示.

为了强调, 我们把前面证过的一个小结论作为定理给出.

Thm. (表示的重数) 若有限维表示 V 可写为不可约表示直和 $V = \bigoplus_{i=1}^{s} V_i^{(n_i)}$

则 $n_i = (\chi_i, \chi_V)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

Thm. 每个不可约表示 V_i 均为正则表示的子表示. 重数为 $\dim V_i$

Proof: 即证 $(\chi_i, \chi_{reg}) = \dim V_i$.

事实上 $(\chi_i, \chi_{reg}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_i(g)\chi_{reg}(g^{-1}) = \frac{1}{|G|}\chi_i(1)\chi_{reg}(1)$

$= \chi_i(1) = \dim V_i$ □.

Remark: 回顾正则表示.

$G = \{g_1, \cdots, g_n\}$ $V = KG = span_K\{g\in G\}$

则表示 $\rho: G \longrightarrow GL_V$ $g \longmapsto \rho(g)$

其中 $\rho(g)(h) = g\cdot h$

把这个表示称为正则表示.

由定义 $\dim V_{reg} = |G|$

且 $\chi_{reg}(1) = |G|$. 而对 $g\neq 1$

$\rho(g)$ 是置换矩阵且不存在不动点. $\Longrightarrow \chi_{reg}(g) = 0$.

corollary: 设 G 的所有不可约表示为 $V_1, \cdots, V_s$.

则 $|G| = \sum_{i=1}^{s} (\dim V_i)^2$

Proof: 因上面的讨论, 我们有 $V_{reg} \cong \bigoplus_{i=1}^{s} V_i^{(\dim V_i)}$

两边取维数 dim 有

$|G| = \dim V_{reg} = \dim\left(\bigoplus_{i=1}^{s} V_i^{(\dim V_i)}\right)$

$= \dim\big(\underbrace{V_1\oplus\cdots\oplus V_1}_{(\dim V_1)个}\oplus\cdots\oplus\underbrace{V_s\oplus\cdots\oplus V_s}_{(\dim V_s)个}\big)$

$= (\dim V_1)^2 + \cdots + (\dim V_s)^2$

$= \sum_{i=1}^{s} (\dim V_i)^2$ □.

作为进一步的讨论, 我们考虑张量积的分解公式.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

Claim. 取 G 的所有不可约表示 $V_1, \cdots, V_s$.

对于 $V_i \otimes V_j = \bigoplus_{k=1}^{s} V_k^{(N_{ij}^k)}$ 有 $N_{ij}^k = (\chi_k, \chi_i\chi_j)$

eg 1° 在 S_3 中求 $V_{std} \otimes V_{std}$ 的分解公式.

事实上 $(\chi_{tri}, \chi_{std}\chi_{std}) = \frac{1}{6}\sum_{g\in S_3} \chi_{tri}(g)\chi_{std}(g^{-1})\chi_{std}(g^{-1}) = \frac{1}{6}(4+0+0+0+1+1)$

$= 1$

类似: $(\chi_{sgn}, \chi_{std}\chi_{std}) = 1$

$(\chi_{std}, \chi_{std}\chi_{std}) = 1$

因此: $V_{std} \otimes V_{std} \cong V_{tri} \oplus V_{sgn} \oplus V_{std}$.

5. 不可约表示的个数.

我们先引入一些记号. 设 G 为一个群.

记类函数全体构成的空间为 $Cf(G)$ (显然 $Cf(G) \subset (\mathbb{C}G)^*$)

设 G 的全体共轭类为 $C_1, \cdots, C_t$

Claim: $\dim Cf(G) = t$

Proof: 设 $V = \mathrm{span}\{e_1, \cdots, e_t\}$ 考虑 $\psi: Cf(G) \longrightarrow V^*$

$\forall f \in Cf(G)$. 取 $\varphi_f \in V^*$ s.t. 对 $v \in V$ $v = \sum_{i=1}^{t} k_i e_i$

$\varphi_f(v) = \sum_{i=1}^{t} k_i f(C_i)$ $\psi: f \mapsto \varphi_f$. (即每个 e_i 对应一个共轭类 C_i)

我们说明 ψ 是同构.

$\psi(af+bg) = \sum_{i=1}^{t} k_i (af+bg)(C_i) = a\sum_{i=1}^{t} k_i f(C_i) + b\sum_{i=1}^{t} k_i g(C_i) = a\psi(f) + b\psi(g)$

若 $\psi(f) = 0$ 对每个 e_i. $\varphi_f(e_i) = f(C_i) = 0$. 则 $f = 0$

则 $\ker\psi = 0$ 故 ψ 单.

最后, $\forall \mu \in V^*$ 令 $a_i = \mu(e_i)$ 且给类函数 f: $f(g) = a_i$ $g \in C_i$

即有: $\psi(f) = \mu$. 故: ψ 满.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

综合以上，ψ 是线性空间同构.

则 $\dim Cf(G) = \dim V^* = \dim V = t$ □

Remark: 显然 $\chi_i \in Cf(G)$ 且由于 $(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$

故 $\{\chi_i\}$ 在 $Cf(G)$ 中是线性无关的. (我们总设 χ_i 不可约)

因此，$\{\chi_i\}$ 个数有限，记为 s，有 $s \le t$.

可以说，在同构意义下不可约表示个数有限.

当然，我们自然希望 $s = t$，这事实上是对的. 为此，我们需要一些准备.

作如下构造：令 (ρ, V) 为 G 的表示，$f \in Cf(G)$

记 $\rho(f) := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho(g) \in End(V)$

lemma: $\rho(f_1 + f_2) = \rho(f_1) + \rho(f_2)$; $(\rho_1 \oplus \rho_2)(f) = \rho_1(f) \oplus \rho_2(f)$

Proof: 由定义 trivial. □

lemma: $\rho(f) \in End_G(V)$

Proof: $\forall h \in G$, $\rho(f) \circ h \cdot v = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho(g) \circ h \cdot v = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g)\, gh \cdot v$

$= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g)\, h \cdot h^{-1} g h \cdot v = h \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(h^{-1} g h) \cdot h^{-1} g h \cdot v$

$= h \cdot \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \cdot g \cdot v = h \cdot \rho(f)(v)$ □

corollary: 若 V 不可约，则 $\rho(f) = \frac{(f, \chi_{V^*})}{\dim V} \cdot Id_V$

Proof: $\rho(f) \in End_G(V)$ 回忆 Schur's lemma.

$\exists \lambda \in \mathbb{C}$，则 $\rho(f) = \lambda Id$

有 $Tr(\rho(f)) = Tr(\lambda Id) = \lambda \dim V$

而 $Tr(\rho(f)) = Tr\left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho(g)\right) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g)\, Tr(\rho(g))$

$= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g)\, \chi_V(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g)\, \chi_{V^*}(g^{-1}) = (f, \chi_{V^*})$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

因此 $\lambda = \frac{(f, \chi_{V^*})}{\dim V}$. □

lemma: 设 $f \in Cf(G)$，若 $(f, \chi_V) = 0$. $\forall$ 不可约表示 V. 则 $f = 0$.

Proof: 考虑正则表示 ρ_{reg}. 由 Maschke 定理.

$\rho_{reg} = \bigoplus_{i=1}^{s} \rho_i^{(n_i)}$ 则 $\rho_{reg}(f) = \bigoplus_{i=1}^{s} n_i \rho_i(f) = \bigoplus_{i=1}^{s} n_i \frac{(f, \chi_{V_i^*})}{\dim V_i} \cdot Id_{V_i}$

而对 V 不可约，有 V^* 不可约. 故 $\rho_{reg}(f) = 0$.

故 $\forall h \in G$ $\rho_{reg}(f) \circ h = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho_{reg}(g) \circ h = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) g \cdot h = 0$

$\Rightarrow f(g) = 0$. $\forall g \in G$.

则 $f = 0$ □

有了以上准备，我们说明以下定理.

Thm. 设 G 为群，则 G 的不可约表示个数等于 G 的共轭类的个数.

Proof: 只要证明：$\{\chi_i\}$ 为 $Cf(G)$ 的一组基.

即说明 $\forall f \in Cf(G)$ 均可由 $\chi_1, \cdots, \chi_s$ 表出.

断言：$f = \sum_{i=1}^{s} (f, \chi_i) \chi_i$

事实上. $(f - \sum_{i=1}^{s} (f, \chi_i)\chi_i, \chi_j) = (f, \chi_j) - \sum_{i=1}^{s} (f, \chi_i)(\chi_i, \chi_j)$

$= (f, \chi_j) - \sum_{i=1}^{s} (f, \chi_i) \delta_{ij} = 0$

由前面的引理. $f - \sum_{i=1}^{s} (f, \chi_i)\chi_i = 0$. □

6. 特征标表.

def. 设 G 是有限群. G 的/个共轭类 $C_1, \cdots, C_s$

相应的，设 G 有不可约表示 $V_1, \cdots, V_s$. 特征标为 $\chi_1, \cdots, \chi_s$

不妨记 $h_i = |C_i|$ 取 C_i 的一个代表元 g_i.

则可给出以下的表格，称为特征标表.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

	h_1 (g_1) C_1	h_2 (g_2) C_2	...	h_s (g_s) C_s
χ_1	$\chi_1(g_1)$	$\chi_1(g_2)$	...	$\chi_1(g_s)$
χ_2	$\chi_2(g_1)$	$\chi_2(g_2)$	...	$\chi_2(g_s)$
⋮	⋮	⋮		⋮
χ_s	$\chi_s(g_1)$	$\chi_s(g_2)$	...	$\chi_s(g_s)$

我们的目标是给出表中每一个值.

回忆我们有第一正交关系 $(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$

则 $\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g)\overline{\chi_j(g^{-1})} = \frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{s} h_k \chi_i(g_k)\overline{\chi_j(g_k^{-1})}$

$= \frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{s} h_k \chi_i(g_k)\overline{\chi_j(g_k)} = \delta_{ij}$

有: $\sum_{k=1}^{s} h_k \chi_i(g_k)\overline{\chi_j(g_k)} = |G|\delta_{ij}$

以上公式称为行正交关系.

这里我们可以换一种表述方式.

特征标表本身就是一个 s 阶方阵. 记 $X = (\chi_i(g_j))_{s\times s}$

行正交关系可写为: $X\,\mathrm{diag}(h_1,\cdots,h_s)\overline{X}^T = |G| I_s$

作为一个观察,

$\overline{X}^T X\,\mathrm{diag}(h_1,\cdots,h_s) = \left(\sum_{k=1}^{s}\overline{\chi_k(g_i)}\chi_k(g_j)h_j\right)_{s\times s} = |G| I_s$

则: $\sum_{k=1}^{s}\overline{\chi_k(g_i)}\chi_k(g_j) = \frac{|G|}{h_j}\delta_{ij}$

以上公式称为列正交关系 (第二正交关系)

通常情况下我们一般取 $C_1 = (e)$ 即为单位元的共轭类

则第一列即 $\chi_i(e) = \dim V_i$.

于是可用 $|G| = \sum_{i=1}^{s}(\dim V_i)^2$ 计算.

而相应的, 也常取 $\chi_1 = \chi_{triv}$ 这总是存在的.

则第一行均为 1.

No.

Date . .

此外，我们还有一个方法

Claim. 设 $G_{1,2}$ 为群，同态 $\pi: G_1 \twoheadrightarrow G_2$ 满，设 V 为 G_2 的一个不可约表示。
即：$\rho: G_2 \longrightarrow GL_V$，则 $\rho' \triangleq \rho\circ\pi: G_1 \longrightarrow GL_V$ 也是一个不可约表示。

Proof: 假设 V 有真子表示 V_1 则 $G_1 \cap V_1 \subset V_1$ 即 $\forall g_1 \in G_1$. $\rho\circ\pi(g_1)\, v_1 \subset V_1$.
由 π 是满的，故总有 $\forall g_2 \in G_2$ $\exists g_1 \in G_1$ $\pi(g_1) = g_2$
$\rho(g_2)\, v_1 \subset V_1$ 故 V_1 也是 G_2 的表示且 $V_1 \subset V$.
但 V 作为 G_2 的表示不可约，故这样的 V_1 是不存在的。
则 V 也是 G_1 的一个不可约表示。 □

一个自然的构造序是 $\pi: G \longrightarrow G/H$ 的典范同态 $(H \lhd G)$
因此在这个 Claim 下，对 $g \in G$ $\pi(g) = g\cdot H$
设 $\rho': G \longrightarrow GL_V$ 特征标为 $\tilde{\chi}$，$\rho: G/H \longrightarrow GL_V$ 特征标为 χ.
有 $\tilde{\chi}(g) = \chi(\pi g)$

总结一下，我们有如下关系：
1° 共轭类个数 = 不可约表示个数
2° $|G| = \sum_{i=1}^{s} (\dim V_i)^2$
3° 行、列正交关系
4° 商群关系
以下用几个例子来说明：

eg 1° S_3 的特征标表：
我们已经对 S_3 非常熟悉，但我们利用上面的关系来计算一下。
首先 $|S_3| = 6$. 回忆平凡表示、符号表示的定义
$\dim V_{tri} = \dim V_{sgn} = 1 \Longrightarrow 1+1+(\dim V_{std})^2 = 6 \Rightarrow \dim V_{std} = 2$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

因此我们可以先写出如(1.1)的表.

(当然,共轭类 $C_1=\{(1)\}$, $C_2=\{(12),(13),(23)\}$, $C_3=\{(123),(132)\}$.)

	1 (1) G	3 (12) C_2	2 (123) C_3
χ_1	1	1	1
χ_2	1	a	b
χ_3	2	c	d

(1.1)表.

由行正交关系

$1\cdot1\cdot1+3\cdot1\cdot a+2\cdot1\cdot b=0$.

$1\cdot1\cdot2+3\cdot1\cdot c+2\cdot1\cdot d=0$

由列正交关系.

$1\cdot1+1\cdot a+2\cdot c=0$

$1\cdot1+1\cdot b+2\cdot d=0$

自然解得 $a=\frac{1}{3}(4d+1)$ $b=-2d-1$ $c=-\frac{2}{3}(d+1)$

当然我们还要一个列正交关系

$1+a^2+c^2=\frac{6}{3}=2 \Longrightarrow a^2+c^2=1$ 则 $d=-1$ 或 $\frac{1}{5}$

我们在这里遇到了一个问题. 我们都知道,特征标一定是确定的

但我们解出了两个值,说明我们还有一些没有确定的问题.

Thm. 有限群各表示的特征标都是代数整数.

Proof: 设 G 为有限群,则 $\forall g\in G$ 设 g 的阶为 m. 即: $g^m=e$

表示 $\rho: G\longrightarrow GL_V$ $\rho(g)=A$. 则有 $A^m=I$

因此,我们设 A 有特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$

而 $\lambda_i^m=1$ 则 λ_i 为代数整数.

于是 $\chi(g)=\mathrm{Tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$ 仍为代数整数. □

Remark: 称 $a\in\mathbb{C}$ 为代数数,若 a 是某个整系数多项式 $f(x)$ 的根

进一步,若 $f(x)$ 是首一多项式则称 a 是代数整数.

(当然,代数数定义中也可以用有理系数多项式.)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

Lemma: a 为代数数 $\Leftrightarrow$ a 为某个有理矩阵的特征值

a 为代数整数 $\Leftrightarrow$ a 为某个整数矩阵的特征值.

Proof: 首先"$\Leftarrow$"都是简单的. 我们只考虑"$\Rightarrow$"

设 a 为代数数, 则其极小多项式 $m_a(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$ $(c_i \in \mathbb{Q})$

回忆 $m_a(x)$ 的友矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}$$

由高代知识, C 的特征多项式恰为 $m_a(x)$ (至多乘以 -1)

C 为有理矩阵, 特征值即为 $m_a(x)$ 的根. 故 a 为 C 的特征值.

对代数整数的论证类似, 此处省略. □

Claim: 代数整数构成环.

Proof: 关于 $0, 1$, 加法逆元的证明是简单的. 我们只证明加法、乘法的封闭性.

显然这两点是无法由定义得到的.

取代数整数 α, β. α 为 $A_{m\times m}$ 的特征值, β 为 $B_{n\times n}$ 的特征值 (A, B 为整数矩阵)

考虑 $A \otimes I_n + B \otimes I_m$ 的特征值恰为 $\alpha+\beta$

$A \otimes B$ 的特征值恰为 $\alpha\beta$.

显然 $A\otimes I_n + B\otimes I_m$, $A\otimes B$ 均为整数矩阵.

从而 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$ 也为代数整数.

故: 代数整数构成环. □

Claim: 一个有理数同时也是代数整数, 则它必然是一个整数.

Proof: 设 p/q 是代数整数 ($p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $\gcd(p, q) = 1$)

它是 $x - p/q$ 的根, $qx - p = 0$ 是首一, 则 $q = 1$

从而 $p/q = p$ 为整数. □

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

于是我们就可以说 d只能为 -1

故 (a,b,c,d) = (-1, 1, 0, -1)

S_3 的特征标表如下 (1.2) 表.

	1 (1) C_1	3 (12) C_2	2 (123) C_3
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

(1.2) 表.

2° S_4 的特征标表.

我们都知道，求特征标表需要知道共轭类

下面回顾对称群 S_n 相关内容和一些知识

S_n 中的每一个置换都可以写成不相交循环的积.

先看循环 $\tau = (i_1 i_2 \cdots i_k)$ 对 $\sigma \in S_n$. 有如下结论.

Thm. $\sigma, \tau \in S_n$, $\tau = (i_1 i_2 \cdots i_k)$ 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \cdots \sigma(i_k))$

也就是说. 共轭的置换，其对应分解出的循环长度是不改变的.

任取 $\sigma \in S_n$. 则写 $\sigma = (i_1^1 i_2^1 \cdots i_{s_1}^1)(i_1^2 i_2^2 \cdots i_{s_2}^2) \cdots (i_1^t i_2^t \cdots i_{s_t}^t)$

且有 $s_1 + \cdots + s_t = n$.

def. 将正整数 n 表示为若干正整数 $n_1, \cdots, n_k$ 的和，即 $n = n_1 + \cdots + n_k$

若不管 $n_1, \cdots, n_k$ 的顺序，称为无序分拆

否则称为有序分拆.

No.

Date . .

我们开始希望，如果能把共轭类和分拆对应起来，则 S_n 共轭类个数就是一个简单的问题.

Thm. 设 $\tau, \tau' \in S_n$，则 τ, τ' 属于同一共轭类 $\iff$ τ, τ' 循环结构相同.

Proof: 1° "$\Rightarrow$" 先前已证，不再赘述

2° "$\Leftarrow$" 设 τ, τ' 循环结构为 $(s_1, \cdots, s_t)$

我们不妨 s_1 对应的 τ 中为 $(a_1 a_2 \cdots a_{s_1})$ τ' 中为 $(b_1 b_2 \cdots b_{s_1})$

令 $\sigma \in S_n$ s.t. $\sigma(a_i) = b_i$

因此 $\sigma(a_1 a_2 \cdots a_{s_1})\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \cdots \sigma(a_{s_1})) = (b_1 b_2 \cdots b_{s_1})$

从而: $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau'$ 即 τ, τ' 共轭 □

corollary: S_n 中共轭类个数 = n 的无序分拆个数.

因此，回到 S_4.

注意 $4 = 1+1+1+1 = 2+1+1 = 3+1 = 2+2$

故 S_4 有5个共轭类，相应的

$1+1+1+1$	即 单位元 (1)	
$2+1+1$	即 对换 (12), (13), $\cdots$	奇置换
$3+1$	即 (123), (124) $\cdots$	偶置换
$2+2$	即 $(12)(34)$, $\cdots$	偶置换
4	即 (1234), (1324), $\cdots$	奇置换

因此有 $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2 + n_5^2 = 24$. 其中 $n_i = \dim V_i$.

已经有 $n_1 = n_2 = 1$.

接下来有两种方法，其一：S_n 的标准表示维数一定为 $n-1$

则有 $n_4 = 3$ 于是 $1+1+9+n_3^2+n_5^2 = 24 \Rightarrow n_3^2 + n_5^2 = 13$.

则 $n_3 = 2$, $n_5 = 3$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

其二. 回忆我们讨论过的商群办法.

回忆 Klein 四元群 $K_4 = \{(1), (12)(34), (14)(23), (13)(24)\}$

有 $K_4 \lhd S_4$. 我们有结论 $S_4/K_4 \cong S_3$

$\pi: S_4 \longrightarrow S_3$

则 $(1) \longmapsto (1)$ $(12) \longmapsto (12)$ $(12)(34) \longmapsto (1)$

$(123) \longmapsto (123)$ $(1234) \longmapsto (13)$

到底即可写出特征标.

我们现在剩下一个问题: 怎么求 $h_i = |C_i|$.

Thm. $h_i = \dfrac{n!}{\prod_{k=1}^{n} \lambda_k! k^{\lambda_k}}$ 其中 C_i 中有 λ_k 个长为 k 的循环

对应的. h 的拆分中 λ_k 个 k.

Proof: 对一个序列. 即 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列 共有 $n!$ 种.

但我们写的是置换. 会有相同的情况.

1° $(a_1 \cdots a_k)$ 内部循环.

即 $(a_1 \cdots a_k) = (a_2 a_3 \cdots a_k a_1) = \cdots$

共有 k 种. 我们有 λ_k 个. $\Rightarrow k^{\lambda_k}$.

2° n 个循环 交换不影响.

也有 $\lambda_k!$ 种

故总共有 $\prod_{k=1}^{n} \lambda_k! k^{\lambda_k}$

从而 $h_i = \dfrac{n!}{\prod_{k=1}^{n} \lambda_k! k^{\lambda_k}}$ □

回到 S_4.

对 $1+1+1+1$. $h_1 = \dfrac{4!}{4! \cdot 1^4} = 1$

对 $2+1+1$ $h_2 = \dfrac{4!}{1! \cdot 2^1 \cdot 2! \cdot 1^2} = 6$.

对 $3+1$ $h_3 = \dfrac{4!}{1! \cdot 3^1 \cdot 1! \cdot 1^1} = 8$.

对 $2+2$ $h_4 = \dfrac{4!}{2! \cdot 2^2} = 3$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

对4. $h_5 = \frac{4!}{1\cdot 4!} = 6$.

结合前面所说，我们可以写出如下(2.1)表

	1 (1) C_1	6 (12) C_2	8 (123) C_3	3 (12)(34) C_4	6 (1234) C_5
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	-1	2	0
χ_4	3	a	b	c	f
χ_5	3	-a	-b	d	-f

(2.1)表.

利用列正交关系可以进一步把未知量如上表示.

再有: $1^2 + (-1)^2 + 0^2 + a^2 + (-a)^2 = \frac{24}{6} \Rightarrow a = \pm 1$

不妨令 $a = 1$

也有: $b = 0$ $f = \pm 1$ 此时不能随意规定f.

$1+1+4+3c+3d = 0 \Rightarrow c+d = -2$

借由 C_2, C_4: $1-1+0+c-d = 0 \Rightarrow c = d$

故: $c = d = -1$

最后行正交关系. $1\cdot 1\cdot 3 + 6\cdot 1\cdot 1 + 0 + 3\cdot 1\cdot(-1) + 6\cdot 1\cdot f = 0$.

$\Rightarrow f = -1$

于是 S_4 的特征标表格如下(2.2)表.

	1 (1) C_1	6 (12) C_2	8 (123) C_3	3 (12)(34) C_4	6 (1234) C_5
χ_1	1	1	1	1	1

loose leaf: 8mm-27lines * gimen

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	-1	2	0
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	-1	1

(2.2) 表.

作为一种"担忧"，我们注意到在求 $\chi_i(1)$ 时（即 n_i）

我们面对多个平方之和为某个数时，可能会陷入迷茫：即不知道如何选取恰当的 n_i. 为此，我们需要一个观察.

S_3 中 n_i 为 1,1,2. S_4 中 n_i 为 1,1,2,3,3

$1|6$, $2|6$; $1|24$, $2|24$, $3|24$

我们有这样的猜测：即 $\dim V_i \mid |S_n|$

或者如果可以有更一般的：$\dim V_i \mid |G|$

为此，我们需要一些铺垫.

def: 设 G 为群，称 $Z_g = \{h \in G \mid hg = gh\}$ $g \in G$ 为 g 在 G 中的中心化子.

Lemma: 设 C_g 为 g 所在共轭类，则 $[G : Z_g] = |C_g|$

Proof: 考虑陪集 xZ_g 有如下性质.

$\forall z \in Z_g$, $(xz)g(xz)^{-1} = xzgz^{-1}x^{-1} = xgzz^{-1}x^{-1} = xgx^{-1}$

定义 ψ: $xZ_g \longmapsto xgx^{-1}$

首先 ψ 必须是 well-defined 的.

对 $xZ_g = yZ_g \Rightarrow y^{-1}x \in Z_g$ 于是 $(y^{-1}x)g = g(y^{-1}x)$

$\Rightarrow xgx^{-1} = ygy^{-1} \Rightarrow \psi(xZ_g) = \psi(yZ_g)$

下证 ψ 是双射

1° 若 $\psi(xZ_g) = \psi(yZ_g) \Rightarrow y^{-1}x \in Z_g \Rightarrow xZ_g = yZ_g$. 故 ψ 单

No.

Date . .

2° $\forall c \in C_g$ 不妨全 $c = xgx^{-1}$ 则 $xgx^{-1} = \psi(xZ_g)$

即 $c = \psi(xZ_g)$ 故 ψ 满.

于是 ψ 是双射. 故有 $[G:Z_g] = |C_g|$ □.

Lemma: 设 G 为有限群, $\rho: G \longrightarrow GL_V$ 为 G 的一个不可约表示.

则 $\frac{[G:Z_g]\chi_\rho(g)}{\chi_\rho(1)}$ 为代数整数.

Proof: 构造 $f := \sum_{h \in C_g} \rho(h) \in End(V)$

断言: $f \in End_G(V)$ 事实上. $\forall h' \in G$.

$f(h'v) = \sum_{h \in C_g} \rho(h)\rho(h'v) = \sum_{h \in C_g} hh'v = \sum_{h \in C_g} h'h'^{-1}hh'v$

$= h' \sum_{h \in C_g} h'^{-1}hh'v = h' \sum_{h \in C_g} hv = h'f(v)$

由 Schur 引理. $f = \lambda I_V$.

则 $Tr(f) = Tr(\lambda I_V) = \lambda \dim V = \lambda \chi_\rho(1)$

同时 $Tr(f) = \sum_{h \in C_g} Tr(\rho(h)) = \sum_{h \in C_g} \chi(h) = |C_g|\chi_\rho(g) = [G:Z_g]\chi_\rho(g)$

故 $\lambda = \frac{[G:Z_g]\chi_\rho(g)}{\chi_\rho(1)}$

即证 λ 为代数整数.

由于 $\mathbb{C}G = V \oplus \cdots$ (这是因为可以把 $\mathbb{C}G$ 视为正则表示, 可写为不可约表示的直和)

$\forall h \in C_g$ $h \curvearrowright \mathbb{C}G$ 对应矩阵为置换矩阵, 即为整数矩阵.

故 $\sum_{h \in C_g} h \curvearrowright \mathbb{C}G$ 还是整数矩阵

则在相差一个相似变换下 $\sum_{h \in C_g} \rho(h)$ 也是一个整数矩阵

因此 ρ 的特征值为代数整数 □.

Thm. (整除定理) 设 G 为有限群, V 为 G 的不可约表示. 则 $\dim V \mid |G|$

Proof: $1 = (\chi_\rho, \chi_\rho) = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G} \chi_\rho(g)\chi_\rho(g^{-1}) = \frac{1}{|G|}\sum_{C_g} [G:Z_g]\chi_\rho(g)\chi_\rho(g^{-1})$

则 $|G| = \sum_{C_g} [G:Z_g]\chi_\rho(g)\chi_\rho(g^{-1})$

于是 $\frac{|G|}{\chi_\rho(1)} = \sum_{C_g} \frac{[G:Z_g]\chi_\rho(g)}{\chi_\rho(1)} \cdot \chi_\rho(g^{-1})$

我们已经说了 $\frac{[G:Z_g]\chi_\rho(g)}{\chi_\rho(1)}$ 与 $\chi_\rho(g^{-1})$ 都是代数整数.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

因此 和仍然是代数整数，故 $\frac{|G|}{\chi_\rho(s)}$ 是代数整数

又：$\frac{|G|}{\chi_\rho(s)} = \frac{|G|}{\dim V}$ 是有理数，

于是：$\frac{|G|}{\dim V}$ 是整数 $\Rightarrow \dim V \mid |G|$ □

下面我们会有这样的问题：既然特征标表反映了群的"特点"

那我们能否从表反过来读出群的信息呢？

很遗憾，这是不可以的．看下面2个例子．

3° $D_8 = \{x, y \mid x^4 = y^2 = 1,\ yxy = x^{-1}\}$

首先 $D_8 = \{1, x, x^2, x^3, y, xy, x^2y, x^3y\}$

算一个关键：$yx = x^{-1}y^{-1} = x^3y$　　$yx^2 = x^3yx = x^6y = x^2y$　　$yx^3 = xy$

先找共轭类．$C_1 = \{1\}$　$C_2 = \{x, x^3\}$　$C_3 = \{x^2\}$．

$C_4 = \{y, x^2y\}$　　$C_5 = \{xy, x^3y\}$

$|D_8| = 8$　已知 $n_1 = 1$　故 $n_2^2 + n_3^2 + n_4^2 + n_5^2 =$ 且 $n_i \mid 8$．　$n_i \leq 2$．

则 $n_2 = n_3 = n_4 = 1$．　$n_5 = 2$．

可以将特征标表先写成下方 (3.1) 表

	1 1 C_1	2 x C_2	1 x^2 C_3	2 y C_4	2 xy C_5
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1				
χ_3	1				
χ_4	1				
χ_5	2				

(3.1) 表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

考虑 D_8 的中心 $Z(D_8) = \{1, x^2\}$

$D_8 / Z(D_8) = \{ \{1, x^2\}, \{x, x^3\}, \{y, x^2y\}, \{xy, x^3y\} \}$

4阶群只有四阶循环群 $\mathbb{Z}_4$ 和 Klein 四元群 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

利用元素的阶可知 $D_8 / Z(D_8) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{1, \bar{x}, \bar{y}, \overline{xy}\}$

$\{1, x^2\} \longmapsto 1 \quad \{x, x^3\} \longmapsto \bar{x} \quad \{y, x^2y\} \longmapsto \bar{y} \quad \{xy, x^3y\} \longmapsto \overline{xy}$.

先考虑 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 的特征标表 (3.2) 表.

	$\begin{matrix}1\\1\\C_1\end{matrix}$	$\begin{matrix}1\\\bar{x}\\C_2\end{matrix}$	$\begin{matrix}1\\\bar{y}\\C_3\end{matrix}$	$\begin{matrix}1\\\overline{xy}\\C_4\end{matrix}$
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	-1
χ_4	1	-1	-1	1

(3.2) 表.

注意到群中元素 (除 1) 都是二阶的. 故 $\chi_i(g)$ 只会取 ± 1

由行正交关系与列正交关系. 表中右下 3×3 表内

同一行, 同一列和为 -1

在 2个1, 2个1和1个-1, 1个1和2个-1, 3个-1中

仅有 1个1, 2个-1 成立. 可补完 (3.2) 表.

则可由商群办法得 (3.3) 表.

	$\begin{matrix}1\\1\\C_1\end{matrix}$	$\begin{matrix}2\\x\\C_2\end{matrix}$	$\begin{matrix}1\\x^2\\C_3\end{matrix}$	$\begin{matrix}2\\y\\C_4\end{matrix}$	$\begin{matrix}2\\xy\\C_5\end{matrix}$
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

χ_3	1	-1	1	1	-1
χ_4	1	-1	1	-1	1
χ_5	2	a	b	c	d

(3.3) 表.

余下的 χ_5 用到正交关系补全即可.

$b=-2 \quad a=c=d=0$.

完整表列于下方 (3.4) 表.

	1	2	1	2	2
	1	x	x^2	y	xy
	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	1	-1
χ_4	1	-1	1	-1	1
χ_5	2	0	-2	0	0

(3.4) 表.

作一个简单说明. V_5 本质上是自然表示

$x \longmapsto (1,-1) \qquad y \longmapsto (-1,1)$

即 x 本质是逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$, y 本质上是关于垂直对称轴对称.

$V_5 \otimes V_5 = \bigoplus_{k=1}^{5} V_k^{\oplus (N_{55}^k)} \qquad N_{55}^k = (\chi_k, \chi_5\chi_5) = \frac{1}{8}\sum_{g\in D_8} \chi_k(g)\,\chi_5^2(g)$

$\Rightarrow N_{55}^1 = \frac{1}{8}(1\cdot1\cdot4 + 1\cdot1\cdot4) = 1$

$N_{55}^2 = \frac{1}{8}(1\cdot1\cdot4 + 1\cdot1\cdot4) = 1$

$N_{55}^3 = N_{55}^4 = 1$

$N_{55}^5 = \frac{1}{8}(1\cdot2\cdot4 + 1\cdot(-2)\cdot4) = 0$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

因此，张量积分解式 $V_5 \otimes V_5 = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3 \oplus V_4$.

4° $Q_8 = \{x, y \mid x^4 = y^4 = 1,\ x^2 = y^2,\ xy = y^3x\}$

首先 $Q_8 = \{1, x, x^2, x^3, y, xy, x^2y, x^3y\}$

先找其陪集 $C_1 = \{1\}$　$C_2 = \{x, x^3\}$　$C_3 = \{x^2\}$

$C_4 = \{y, x^2y\}$　$C_5 = \{xy, x^3y\}$

则对于 Q_8 的特征标表，我们最加构造的表和 (2.1) 表一致.

类似 $Z(Q_8) = \{1, x^2\}$

$Q_8 / Z(Q_8) = \{\{1, x^2\}, \{x, x^3\}, \{y, x^2y\}, \{xy, x^3y\}\}$

仍是一个四阶群　由元素的阶知

$Q_8 / Z(Q_8) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{1, \bar{x}, \bar{y}, \overline{xy}\}$

$\{1, x^2\} \longmapsto 1$　$\{x, x^3\} \longmapsto \bar{x}$,　$\{y, x^2y\} \longmapsto \bar{y}$　$\{xy, x^3y\} \longmapsto \overline{xy}$.

因此，仍能会得到 (3.3) 表，于是得 (3.4) 表.

即 Q_8 的特征标表即为 (4.1) 表：

	$\frac{1}{1}$ C_1	$\frac{2}{x}$ C_2	$\frac{1}{x^2}$ C_3	$\frac{2}{y}$ C_4	$\frac{2}{xy}$ C_5
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	−1	−1
χ_3	1	−1	1	1	−1
χ_4	1	−1	1	−1	1
χ_5	2	0	−2	0	0

(4.1) 表.

我们发现，D_8 和 Q_8 有相同的特征标表，但

由于 D_8 中 4 阶元只有 x, x^3 而 Q_8 中 4 阶元有 $x, x^3, y, x^2y, xy, x^3y$

loose leaf: 8mm-27lines * gimen

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

因此 D_8 学 Q_8

同样，我们也很好奇这个二维表示。

$x \longmapsto \begin{pmatrix} i & \\ & -i \end{pmatrix}$ $\quad y \longmapsto \begin{pmatrix} & -1 \\ 1 & \end{pmatrix}$

$xy \longmapsto \begin{pmatrix} & i \\ i & \end{pmatrix}$

最后，作本节的一些补充内容。为书写方便，此部分的证明一概略去。

首先是一些有助于求解特征标表的方法

对拟代作一些回顾

def. 设 G 为群，称 $G' = \{[g,h] = ghg^{-1}h^{-1} \mid g,h \in G\}$ 为 G 的导群

lemma: G/G' 为 Abel 群

Thm. $|\{V \mid V$ 为 G 的不可约表示且 $\dim V = 1\}| = |G/G'|$

Corollary: $n \geq 3$，若 $G = S_n$，则 $G' = A_n$。于是 S_n 的一维不可约表示只有二个。

回忆之前我们有 $n_i \mid |G|$，有如下一个更强的结论

Thm. $n_i \mid |G/Z(G)|$ 且 $n_i^2 \leq |G/Z(G)|$

Thm. 特征标表任何一列元素之和是整数，

相应，任何一行元素之和是非负整数。

下面的这个定理更加强大，可由非平凡的一维特征标和为一已知不可约特征标得出新的一行。

No.

Date . .

Thm. 设 χ_0 为一个一维特征标，χ 为一个不可约特征标，则 $\chi\cdot\chi_0$ 也不可约。

最后再引入一个定义。

def. 设 G 为群，V 为 G 的一个不可约表示，χ 为特征标。

称 $FS(V)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g^2)$ 为表示 V 的 Frobenius-Schur indicator

Thm. $FS(V)$ 取值只能取 $+1,0,-1$.

$FS(V)=1$ 时，χ 对应行均为实数且可实现为一个不可约实表示

此时 $V\cong V^*$

$FS(V)=0$ 时，χ 对应行有复数（是说，存在某个 C_g，s.t. $\chi(g)\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$）

此时 $V\ncong V^*$

$FS(V)=-1$ 时，χ 对应行均为实数，但不可实现为一个不可约实表示（$\chi+\chi$ 可以）

此时 $V\cong V^*$

def: 称 V 是 real type，若 $FS(V)=1$.

称 V 是 complex type，若 $FS(V)=0$

称 V 是 quaternionic type，若 $FS(V)=-1$

7. Abel 群的表示.

我们在前面的对偶内容中提到，任一群的一维不可约表示的个数恰好等于 G/G' 的阶，

而若 G 为 Abel 群，则 $G'=\{e\}$，$|G/G'|=|G|$

故有下面的定理.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

Thm. G 为有限 Abel 群 $\Leftrightarrow$ G 的所有不可约表示都是一维的

Proof: 1° "$\Rightarrow$" 我们知道，G 是 Abel 群，则 $\forall g\in G$. $\forall h\in G$. $h^{-1}gh=g$

因此 $|G_g|=1$，故 G 的共轭类有 $|G|$ 个.

又：$n_1^2+\cdots+n_{|G|}^2=|G| \Rightarrow n_i=1$. ($n_i=\dim V_i$)

2° "$\Leftarrow$" 因为所有不可约表示都是一维的，设有 s 个

则 $|G|=1+1+\cdots+1=s \Rightarrow G$ 有 $|G|$ 个共轭类.

$\Rightarrow$ G 的共轭类都只有 1 个元素

则 G 为 Abel 群. □

eg 1° 考虑 $\mathbb{Z}_n=\langle g\rangle$ 其中 $g^n=1$.

令 $\xi_n=e^{\frac{2\pi i}{n}}$

定义 $\rho_j:\mathbb{Z}_n\longrightarrow\mathbb{C}^*$ $\quad g\longmapsto\xi_n^j$

显然 ρ_j 为 $\mathbb{Z}_n$ 的一个不可约表示. $0\le j\le n-1$

Claim. 若 $j\neq j'$ 则 $\rho_j\neq\rho_{j'}$

Proof: $\rho_j(g)=\xi_n^j$ $\quad\rho_{j'}(g)=\xi_n^{j'}$ $\quad\xi_n^j\neq\xi_n^{j'}$

因此 $\rho_j\neq\rho_{j'}$ □

于是，我们找到了 $\mathbb{Z}_n$ 的 n 个不可约表示.

记 $\{\rho_0,\rho_1,\cdots,\rho_{n-1}\}=\hat{\mathbb{Z}}_n$

注意 $(\rho_j\cdot\rho_{j'})(g)=\rho_j(g)\cdot\rho_{j'}(g)=\xi_n^j\cdot\xi_n^{j'}=\xi_n^{j+j'}=\rho_{j+j'}(g)$

不难发现：$\hat{\mathbb{Z}}_n\cong\mathbb{Z}_n$

则有 $\hat{\hat{\mathbb{Z}}}_n\cong\mathbb{Z}_n$.

Remark: 我们上面的例子告诉我们 $\hat{\mathbb{Z}}_n\cong\mathbb{Z}_n$

为什么要坚持写 $\hat{\hat{\mathbb{Z}}}_n\cong\mathbb{Z}_n$ 呢？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date . .

事实上，$\hat{G} \cong G$ 对更广泛的群成立.

(一般称为 Pontryagin 对偶).

回忆 Abel 群结构定理.

Thm. G 为 Abel 群. 则 $G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_n}$ $(m_i \in \mathbb{N})$.

我们希望给出有限 Abel 群的所有的不可约表示.

构造如下: 设 $G_{1,2}$ 为两个群. $V_{1,2}$ 为 $G_{1,2}$ 的表示

$\rho_1: G_1 \longrightarrow GL_{V_1}$ $\rho_2: G_2 \longrightarrow GL_{V_2}$.

定义 $\rho_1 \# \rho_2 : G_1 \times G_2 \longrightarrow GL_{V_1 \otimes V_2}$.

$(\rho_1, \rho_2) \cdot v_1 \otimes v_2 := g_1 \cdot v_1 \otimes g_2 \cdot v_2$.

这和张量表示很像. 我们给出如下关系.

$G \xrightarrow{\Delta} G \times G \xrightarrow{\rho_1 \# \rho_2} GL_{V_1 \otimes V_2}$ $\Delta: g \longmapsto (g, g)$

Lemma: 若 ρ_1, ρ_2 为 G_1, G_2 的不可约表示. 则 $\rho_1 \# \rho_2$ 是不可约的.

Proof: 即证 $(\chi_{\rho_1 \# \rho_2}, \chi_{\rho_1 \# \rho_2}) = 1$

事实上 $(\chi_{\rho_1 \# \rho_2}, \chi_{\rho_1 \# \rho_2}) = \frac{1}{|G_1 \times G_2|} \sum_{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2} \chi_{\rho_1 \# \rho_2}(g_1, g_2) \chi_{\rho_1 \# \rho_2}(g_1^{-1}, g_2^{-1})$

$= \frac{1}{|G_1 \times G_2|} \sum_{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2} \chi_{\rho_1}(g_1) \chi_{\rho_2}(g_2) \chi_{\rho_1}(g_1^{-1}) \chi_{\rho_2}(g_2^{-1})$

$= \frac{1}{|G_2|} \cdot \frac{1}{|G_1|} \sum_{g_1 \in G_1, g_2 \in G_2} \chi_{\rho_1}(g_1) \chi_{\rho_1}(g_1^{-1}) \chi_{\rho_2}(g_2) \chi_{\rho_2}(g_2^{-1})$

$= \frac{1}{|G_2|} \sum_{g_2 \in G_2} \chi_{\rho_2}(g_2) \chi_{\rho_2}(g_2^{-1}) = 1$. □

由这个引理, 我们就可以给出 Abel 群 G 的所有不可约表示.

$\{ \rho_{g_{m_1}^{j_1}} \# \rho_{g_{m_2}^{j_2}} \# \cdots \# \rho_{g_{m_n}^{j_n}} \mid 0 \le j_k \le m_k - 1 \}$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

8. 特征标表的应用.

def: 设 $\rho: G \longrightarrow GL_V$ 为一个表示. 记

$\operatorname{Ker}\chi_\rho = \{ g \in G \mid \chi_\rho(g) = \chi_\rho(1) \}$

称为特征标的核.

Claim. $\operatorname{Ker}\chi_\rho = \operatorname{Ker}\rho$.

Proof: 1° $\operatorname{Ker}\chi_\rho \subset \operatorname{Ker}\rho$.

$\forall g \in \operatorname{Ker}\chi_\rho$. 则 $\chi_\rho(g) = \operatorname{Tr}(\rho(g)) = \dim V = n$

设 g 的阶为 m. i.e. $g^m = 1$. $\Rightarrow \rho(g)^m = I$

则 $\rho(g)$ 特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 满足 $\lambda_i^m = 1 \Rightarrow |\lambda_i| = 1$

又: $\operatorname{Tr}(\rho(g)) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \dim V = n$.

而应取实部 $\sum_{i=1}^{n} \operatorname{Re}(\lambda_i) = n$

而 $|\lambda_i| = 1 \Rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_i) \leq 1$. $\Rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_i) = 1 \Rightarrow \lambda_i = 1$

$\Rightarrow \rho(g) = I \Rightarrow g \in \operatorname{Ker}\rho$.

2° $\operatorname{Ker}\rho \subset \operatorname{Ker}\chi_\rho$.

$\forall g \in \operatorname{Ker}\rho$. $\rho(g) = I$.

$\chi_\rho(g) = \dim V = \chi_\rho(1)$

则 $g \in \operatorname{Ker}\chi_\rho$.

综合 1°, 2°. $\operatorname{Ker}\chi_\rho = \operatorname{Ker}\rho$. □

我们希望能由特征标表读出 G 所有的正规子群. 为此还需要下面的引理.

Lemma: 若 ρ 可写为不可约表示的直和 $\rho = n_1\rho_1 \oplus \cdots \oplus n_s\rho_s$

则 $\operatorname{Ker}\rho = \bigcap_{n_i > 0} \operatorname{Ker}\chi_{\rho_i}$

Proof: 取 $g \in \operatorname{Ker}\rho$ 则 $\rho(g)$ 为恒等变换 而 $\rho = n_1\rho_1 \oplus \cdots \oplus n_s\rho_s$

从而考虑矩阵的直观解释. 同 小Z III.2

No.

Date . .

$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \square^{\rho_1} & & \\ & \square^{\rho_2} \ddots & \\ & & \square^{\rho_s} \end{pmatrix}$ 故 $\rho_i(g)$ 为恒等.

则 $g \in \operatorname{Ker}\rho_i$

$\Rightarrow g \in \bigcap_{n_i>0} \operatorname{Ker}\rho_i = \bigcap_{n_i>0} \operatorname{Ker}\chi_{\rho_0}$

反之亦然. □

Thm. 设 $N \lhd G$ 为 G 的任意正规子群

则 $N = \bigcap_{\chi\in \mathrm{Irr},\, N\subset \operatorname{Ker}\chi} \operatorname{Ker}\chi$. 其中 $\mathrm{Irr} = \{\chi \mid \chi$ 为 G 的不可约特征标$\}$.

Proof: 记 $\pi: G \longrightarrow G/N$ 则 $N = \operatorname{Ker}\pi$.

考虑 G/N 的正则表示 $\rho_{reg}^{G/N}$. (是忠实的)

于是 $N = \operatorname{Ker}\pi = \operatorname{Ker}(\rho_{reg}^{G/N}\circ\pi) = \operatorname{Ker}\chi_{\rho_{reg}^{G/N}\circ\pi}$

$\rho_{reg}^{G/N}\circ\pi$ 是 G 的表示, 故可写为一些不可约特征标的和.

则 $N = \bigcap_{\chi\in \mathrm{Irr},\, N\subset \operatorname{Ker}\chi} \operatorname{Ker}\chi$. □.

corollary: G 是单群 $\Longleftrightarrow \forall\, \chi \in \mathrm{Irr}.\ \operatorname{Ker}\chi = \{1\}$ 或 G.

Proof: 我们由 $\operatorname{Ker}\chi_\rho$ 的定义可知. $\operatorname{Ker}\chi_\rho$ 为 G 的正规子群.

1° "$\Rightarrow$" G 为单群. 则 G 的正规子群仅有 $\{1\}$ 和 G.

$\operatorname{Ker}\chi_\rho = G$ 则 ρ 对应平凡表示.

或有 $\operatorname{Ker}\chi_\rho = \{1\}$.

2° "$\Leftarrow$" 否则 设 G 有非平凡正规子群 N.

我们知道 $N = \bigcap_{\chi\in \mathrm{Irr}.\, N\subset \operatorname{Ker}\chi} \operatorname{Ker}\chi$ 则 N 只会是 $\{1\}$ 或 G 本身.

故 G 为单群. □.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App